

Économétrie Financière

Estimation d'un DCC-GARCH sur un petit portefeuille

Fiche TP #4

S'appuie sur le chapitre 4 (01-Slides/CM4-mgarch.qmd) et réutilise directement les acquis du TP3 (spécification GARCH univariée). Dernière étape du projet : la partie "portefeuille".

Avant de commencer

Langage. R. Le corrigé est dans 03-TP/corriges/TP4-mgarch-R-corrige.qmd.

Packages clés. `rmgarch` (`dccspec`, `dccfit`, `dccforecast`), `rugarch` (spécifications univariées en entrée du DCC).

Données. Rendements journaliers de 3 à 4 actifs (par exemple : CAC40, DAX, S&P500, ou un panier d'actions de secteurs différents), sur une période commune d'au moins 5 ans.

Exercice 1 — Constituer et décrire le portefeuille

- (a) Téléchargez les prix de clôture ajustés de vos actifs sur une période commune, calculez les log-rendements journaliers (%).
 - (b) Alignez les séries (dates communes, valeurs manquantes supprimées).
 - (c) Calculez la matrice de corrélation **non conditionnelle** (`cor`) des rendements. Ces corrélations vous semblent-elles stables dans le temps (comparez sur deux sous-périodes, par exemple avant/pendant une crise) ?
-

Exercice 2 — Spécifier les GARCH univariés (étape 1)

- (a) Pour chaque actif, spécifiez un GARCH(1,1) univarié avec `rugarch::ugarchspec` (comme au TP3).
 - (b) Rassemblez les spécifications avec `rugarch::multispec`.
 - (c) Rappelez, en une phrase, pourquoi cette étape correspond exactement à l'étape 1 de l'estimation en deux étapes vue en cours et au TD4.
-

Exercice 3 — Spécifier et estimer le DCC (étape 2)

- (a) Construisez la spécification DCC avec `rmgarch::dccspec` (argument `uspec = multispec(...)`, `dccOrder = c(1,1)`, `distribution = "mvnorm"`).
 - (b) Estimez le modèle avec `rmgarch::dccfit`.
 - (c) Extrayez $\hat{\theta}_1$ et $\hat{\theta}_2$ (`rshape/rcor` selon la version du package, ou `coef(fit)`). Calculez $\hat{\theta}_1 + \hat{\theta}_2$: le modèle est-il proche d'un CCC (persistance faible) ou d'une forte inertie des corrélations ?
-

Exercice 4 — Extraire et visualiser les corrélations dynamiques

- (a) Extrayez la série des corrélations conditionnelles estimées (`rcor(fit)`) pour chaque paire d'actifs.
 - (b) Tracez la corrélation conditionnelle entre deux actifs de votre choix au cours du temps. Est-elle stable, ou varie-t-elle nettement ?
 - (c) Comparez la valeur de la corrélation conditionnelle pendant une période de crise à sa valeur en période calme (cf. exercice 1(c)). Est-ce cohérent avec l'ADCC (corrélations qui augmentent en période de baisse conjointe) évoqué en cours, même si vous n'estimez qu'un DCC symétrique ici ?
-

Exercice 5 — Tester CCC contre DCC

- (a) Estimez, en complément, un modèle CCC (`rmgarch::cccspec` / `cccfit`, ou DCC avec `dccOrder = c(0,0)` selon la version du package).
 - (b) Comparez les log-vraisemblances des deux modèles (CCC vs DCC). Le DCC apporte-t-il un gain significatif ?
 - (c) Reliez ce résultat au test emboîté $H_0 : \theta_1 = \theta_2 = 0$ vu au TD4 (exercice 4).
-

Exercice 6 — Application : volatilité et corrélation d'un portefeuille

- (a) Pour un portefeuille équipondéré de vos actifs, calculez la variance conditionnelle du portefeuille à chaque date à partir de $\mathbf{H}_t$ estimée : $\sigma_{p,t}^2 = \mathbf{w}'\mathbf{H}_t\mathbf{w}$, avec $\mathbf{w}$ le vecteur de pondérations.
- (b) Tracez la volatilité du portefeuille ainsi obtenue. Comparez-la à la moyenne (simple) des volatilités individuelles des actifs : le DCC capture-t-il un effet de diversification visible ?
- (c) Reprenez le calcul de VaR du TP3 (exercice 6), mais appliqué au portefeuille plutôt qu'à un actif unique : $\text{VaR}_{p,t+1}(5\%) = \hat{\mu}_{p,t+1} + z_{5\%} \hat{\sigma}_{p,t+1}$.
- (d) Comptez les violations ($r_{p,t} < \text{VaR}_{p,t}$) sur votre échantillon et testez la calibration par le test de Kupiec vu en cours (chapitre 4) et au TD4 (exercice 6). Comparez à ce que vous aviez trouvé au TP3 pour un actif unique.

Cet exercice conclut la partie “modélisation” du projet : moyenne (ARMA, chapitre 2) → variance univariée (GARCH, chapitre 3) → covariance/corrélation multivariée (DCC, ce chapitre) sur le portefeuille retenu, jusqu'au backtesting de la VaR qui boucle le cours.